

1과목 : TCP/IP

1. Wireshark와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특정 NIC에서 주고 받는 네트워크 트래픽을 실시간으로 분석할 수 있다.
- ② 네트워크 트래픽의 원시 데이터(hex code)까지는 분석할 수 없는 한계가 있다.
- ③ 디스플레이 필터 기능을 활용해 사용자가 원하는 패킷만 출력하여 분석할 수 있다.
- ④ OSI 각 계층별로 패킷 데이터를 정리하여 정보를 출력한다.

2. TCP/IP 프로토콜 환경에서 파일 전송에 사용하는 FTP 프로토콜에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 파일 전송 프로토콜로, ASCII 코드로 작성된 파일만 전송하는 데 사용된다.
- ② 데이터 전송은 21번 포트를 사용하고, 연결 제어는 20번 포트를 사용한다.
- ③ Linux 환경에서 사용할 수 있는 FTP 명령으로 ls, pwd, get, put 등이 있다.
- ④ 서비스에 등록되지 않은 익명 사용자를 위한 계정은 Everyone이다.

3. TCP 연결 설정 과정에서 최초로 전송되는 SYN 세그먼트에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 송신 측의 초기 시퀀스 번호가 포함된다.
- ② 상대방의 데이터를 확인하기 위한 확인 응답 번호가 반드시 포함된다.
- ③ 세션 번호를 이용해 연결을 식별한다.
- ④ TTL 값은 TCP 헤더의 필수 필드이다.

4. TCP와 UDP의 차이점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 데이터 전송형태로 TCP는 Connection Oriented 방식이고, UDP는 Connectionless 방식이다.
- ② TCP가 UDP보다 데이터 전송 속도가 빠르다.
- ③ TCP가 UDP보다 신뢰성이 높다.
- ④ TCP가 UDP에 비해 각종 제어를 담당하는 Header 부분이 커진다.

5. 패킷 헤더를 캡처하는 tcpdump 명령에서, 'tcpdump port 21'의 의미로 가장 적절한 것은?

- ① FTP 데이터 전송 패킷만 출력한다.
- ② 목적지 포트가 21인 들어오는 패킷만 출력한다.
- ③ 출발지 또는 목적지 포트가 21인 패킷을 출력한다.
- ④ 출발지 포트가 21인 송신 패킷만 출력한다.

6. TCP/IP 참조 모델에서 원격 호스트 간의 Data 전송 시 경로 결정 서비스를 제공하는 계층은?

- ① Application layer ② Internet layer
- ③ Transport layer ④ Data-link layer

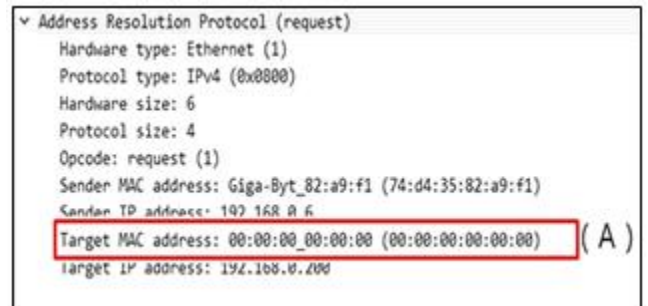
7. 관리자가 SNMP를 이용해 네트워크 장비의 MIB 정보를 조회하고 값을 변경하려고 한다. 다음 중 SNMP에서 사용하는 메시지 유형이 아닌 것은?

- ① GetRequest ② GetNextRequest
- ③ SetTrap ④ SetRequest

8. IPv6 address 표기 방법에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① FEC0::/10는 IPv6 브로드캐스트 주소로 사용된다.
- ② FE80::/10는 링크 로컬 유니캐스트 주소로 사용된다.
- ③ 2001::1/127는 IPv6 주소에서 Loopback 주소로 사용된다.
- ④ FF00::/8는 IPv6 주소에서 애니캐스트 주소로 사용된다.

9. 네트워크 관리자 Kim 사원은 네트워크 환경의 안정성을 점검하기 위하여 네트워크 분석기를 통하여 ARP request packet를 캡처, 분석하였다. 다음 그림의 내용을 참조할 때, ARP 필드 내용의 Target MAC address (A)는 무엇을 의미하는 주소인가?



- ① 목적지 호스트에 대한 로컬 브로드캐스트 주소를 의미한다.
- ② 목적지 호스트 주소를 알지 못한다는 의미이다.
- ③ ARP reply을 위한 더미(dummy) 값을 의미한다.
- ④ Subnet 상에 있는 특정 호스트를 의미한다.

10. 다음 중 ICMP 오류 메시지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Destination Unreachable은 목적지 네트워크, 호스트, 프로토콜 또는 포트에 도달할 수 없을 때 발생할 수 있다.
- ② Time Exceeded는 패킷의 TTL 값이 0이 되어 폐기될 때 발생할 수 있다.
- ③ ICMP 오류 메시지는 원래 IP 패킷의 IP 헤더와 일부 데이터를 포함한다.
- ④ ICMP 오류 메시지는 오류가 발생한 패킷의 최종 수신 호스트에게 전달된다.

11. HTTP의 응답 메시지(Response Message) 내의 상태 라인(Status Line)은 응답 메시지의 상태를 나타낸다. 다음 중 클라이언트가 요청한 메소드에 대해 응답할 때, 요청된 메소드가 성공적으로 수행되었을 경우 보내는 상태 코드는?

- ① 503 ② 302
- ③ 100 ④ 200

12. 다음 중 IPv4 단편화와 관련하여, 해당 패킷이 원본 패킷이 아닌 조각 패킷임을 가장 명확하게 나타내는 것은?

- ① Identification 값이 1000이다.
- ② DF 비트가 0이다.
- ③ MF 비트가 0이다.
- ④ Fragment Offset 값이 0보다 크다.

13. 다음 중 네트워크 프로토콜과 기본 포트 번호의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① NNTP : 90 ② TFTP : 69

③ SMTP : 25

④ FTP 제어 : 21

14. 다음 중 203.214.3.0/26 서브넷에서 호스트에 할당 가능한 IP 주소는?

① 203.214.3.0

② 203.214.3.64

③ 203.214.3.63

④ 203.214.3.1

15. 다음 중 RIP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자율 시스템 내부에서 사용하는 거리 벡터 라우팅 프로토콜이다.

② 일반적으로 30초마다 라우팅 정보를 주기적으로 전송한다.

③ 경로 선택 기준으로 홉 수를 사용한다.

④ 대규모 네트워크 환경에 적합한 라우팅 프로토콜이다.

16. DNS 서버는 기본적으로 리소스 레코드(Resource Record)에 호스트들과 서브 도메인 정보를 저장하는 존(Zone) 데이터베이스를 유지하고 있다. DNS 서버에서 사용하는 리소스 레코드 종류에서 IP Address에 대한 DNS 이름을 제공하기 위해 사용되는 리소스 레코드는?

① PTR(Point Record)

② NS(Name Server)

③ SOA(Start of Authority)

④ A(Address)

2과목 : 네트워크 일반

17. (A) 안에 들어가는 용어 중 옳바른 것은?

네트워크 관리자 kim 사원은 원격 장비를 설정하기 위하여 Telnet을 통해 접근하였다. 하지만 공용망을 통한 Clear text 기반의 Telnet 접근은 보안에 취약하다는 Lee 대리의 업무 지시를 받았다. 보안성이 우수하며 암호화된 (A) 프로토콜을 활용하여 원격 시스템에 접속하여 제어하고자 한다.

① L2TP

② SSH

③ PPTP

④ SSL

18. 클라우드 네트워크 보안 기술에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 방화벽(Firewall)은 접근 요청을 검사하여 보안 정책에 따라 허용하거나 차단하는 시스템이다.

② IDS(Intrusion Detection System)는 IPS의 오탐 문제를 해결하기 위해 실시간 자동 대응 기능을 제공하는 시스템이다.

③ IPS(Intrusion Prevention System)는 침입 탐지 기능을 기반으로 악성 행위를 사전에 차단하는 능동형 정보보호 시스템이다.

④ 웹 방화벽(Web Application Firewall)은 웹 서버로 들어오는 웹 트래픽을 검사하여 악성 요청을 차단하는 시스템이다.

19. 다음은 SDN(Software-Defined Networking)에 대한 설명이다. (A)와 (B)에 들어갈 용어로 가장 적절한 것은?

SDN은 소프트웨어 기반 컨트롤러를 통해 네트워크를 중앙에서 제어·관리하는 방식이다. 이 구조에서는 네트워크의 정책과 경로를 결정하는 (A)과 실제 패킷을 전달하는 (B)이 분리된다.

① (A) 제어 기능, (B) 데이터 기능

② (A) 데이터 기능, (B) 제어 기능

③ (A) 라우팅 기능, (B) 포워딩 기능

④ (A) 포워딩 기능, (B) 라우팅 기능

20. (A) 안에 들어가는 용어 중 옳은 것은?

서울 본사의 클라우드 네트워크 서비스 담당자인 Kim 대리는 개방적이고 공정한 인터넷 이용 환경을 조성하라는 지시를 받았다. 이를 위해 인터넷 이용자의 권리를 보장하고 차단 및 차별을 금지하며, 투명성을 준수하는 등 (A)을/를 운영하였다. 이 제도를 통해 합법적인 인터넷 트래픽은 그 내용, 유형, 제공 사업자에 관계없이 동등하게 처리되는 원칙이 적용되었다.

① 제로 트러스트

② 망 중립성 제도

③ 클라우드 서비스 보안인증제도(CSAP)

④ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증

21. IP 주소 대신 별도의 라벨을 데이터 패킷에 부착하여 전송하는 기술을 MPLS(Multi-Protocol Label Switching)라고 한다. MPLS를 이용하여 멀티포인트 Layer 2 서비스를 제공하는 가상 사설 LAN 서비스로 옳은 것은?

① VAN

② VLAN

③ VPN

④ VPLS

22. 지문에서 설명하는 셀룰러 무선네트워크 기술은?

셀룰러 무선 네트워크에서 사용자가 증가하여 통화량을 처리하기 어려운 경우, 사용률이 높은 지역의 셀을 더 작은 셀로 나누어 핸드오프 발생 빈도를 높이고 각 셀의 담당 영역을 줄이며 기지국의 수를 늘릴 수 있다.

① 셀 섹터링

② 셀 나누기

③ 마이크로셀

④ 주파수 빌리기

23. 광통신 시스템의 구성 요소에 대한 다음 설명의 (A)와 (B)에 들어갈 알맞은 용어는?

(A)는 전기신호를 광신호로 변환하는 장치로 발광 다이오드(LED)와 분사 레이저 다이오드(ILD)가 있다. (B)는 광신호를 전기신호로 변환하는 장치로 광다이오드(PD)와 애벌런지 광다이오드(APD)가 있다.

① (A) 광증폭기, (B) 광다중화

② (A) 광다중화, (B) 광증폭기

③ (A) 발광 소자, (B) 수광 소자

- ④ (A) 수광 소자, (B) 발광 소자

24. Gigabit Ethernet에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① MAC 계층에서는 토큰 링(Token Ring) 방식을 사용한다.
 ② Gigabit Ethernet은 기존 Ethernet과 호환되지 않으며 연결 설정형 방식으로 동작한다.
 ③ Gigabit Ethernet은 반이중 모드에서 충돌 검출을 지원하기 위해 carrier extension 기법을 사용할 수 있다.
 ④ Gigabit Ethernet은 프레임 구조를 완전히 변경하여 Fast Ethernet과 구별된다.

25. OSI 7 Layer의 각 Layer 별 Data 형태로써 적당하지 않은 것은?

- ① Transport Layer - Segment
 ② Network Layer - Packet
 ③ Datalink Layer - Fragment
 ④ Physical Layer - bit

26. 데이터 전송 과정에서 먼저 전송된 패킷이 나중에 도착하더라도, 수신측 노드에서 패킷의 순서를 올바르게 맞추는 방식은?

- ① 순서 제어 ② 속도 제어
 ③ 오류 제어 ④ 연결 제어

27. 세션계층에서 제공하는 기능은?

- ① 대화 제어 ② 데이터 변환
 ③ 데이터 압축 ④ 암호화

3과목 : NOS

28. 보안팀 Choi 사원은 Snort를 활용하여 제로데이 공격이 의심되는 트래픽을 탐지하고, 설정된 규칙(rule)에 따라 경고 로그를 생성하려고 한다. 이때 사용하는 Snort 모드로 가장 적절한 것은?

- ① Sniffer Mode ② Packet Logger Mode
 ③ NIDS Mode ④ Monitor Mode

29. Windows Server DNS에서 DNS 서버에 캐시된 레코드를 수동으로 삭제하는 명령어로 옳은 것은?

- ① ipconfig /renew ② dnscmd /clearcache
 ③ ipconfig /flushdns ④ nslookup /clear

30. Windows Server 2022 환경에서 부팅 단계의 보안을 강화하기 위해, 부팅에 필요한 구성 요소의 디지털 서명을 검증하여 신뢰되지 않은 소프트웨어의 실행을 차단하는 기능은?

- ① Windows Hello ② BitLocker
 ③ Secure Boot ④ SMB Encryption

31. 서버 관리자 Lee 사원은 Linux 서버의 사용자 관리를 위해 사용자 정보를 다양한 명령어로 조회하려고 한다. 사용자 정보를 조회하는 명령어에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 'w'는 시스템에 등록된 모든 사용자에게 대한 정보를 출력한다.
 ② 'id'는 시스템에 로그인한 모든 사용자에게 대한 정보를 출력한다.
 ③ 'users'는 시스템에 등록된 모든 사용자의 아이디 정보를 출력한다.

④ 'lslogins'는 계정 정보와 로그 파일을 참고하여 시스템의 전체 사용자 정보를 출력한다.

32. 다음은 root 사용자에게만 '/etc/passwd' 파일의 'rw' 권한을 주고 '/etc/passwd' 파일을 icqa 사용자도 읽을 수 있도록 설정하였다. (A)에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@icqa icqa]# chmod 600 /etc/passwd

[root@icqa icqa]# ls -l /etc/passwd

-rw-----. 1 root root 2350 10월 23 21:47 /etc/passwd

[root@icqa icqa]# ( A ) -m u:icqa:r /etc/passwd

[icqa@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep icqa

icqa:x:1001:1001::/home/icqa:/bin/bash
```

- ① chattr ② setenforce
 ③ setfacl ④ chmod

33. Linux의 'vi' 명령어 중 변경된 내용을 저장한 후 종료하고자 할 때 사용해야 할 명령어는?

- ① :wq ② :q!
 ③ :e! ④ \$

34. Linux에서 DNS를 설정할 때 사용하는 Zone 파일의 SOA 레코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Serial : 타 네임서버가 이 정보를 유지하는 최소 유효기간
 ② Refresh : Primary 네임서버의 Zone 데이터베이스 수정 여부를 검사하는 주기
 ③ Retry : Secondary 네임서버에서 Primary 네임서버로 접속이 안 될 때 재시도를 요청하는 주기
 ④ Expire : Secondary 네임서버가 Primary 네임서버와 통신하지 못하더라도 기존 Zone 정보를 유효하다고 간주하는 최대 기간

35. Windows Server 2022에서 PowerShell을 이용하여 네트워크 어댑터의 IP 주소, 프리픽스 길이, 기본 게이트웨이, DNS 서버 정보를 확인하고자 한다. 다음 중 가장 적절한 PowerShell 명령어는?

- ① Get-NetTCPConnection
 ② Get-NetIPConfiguration
 ③ Resolve-DnsName
 ④ Test-Connection

36. Linux 시스템에서 현재 디렉터리의 하위 디렉터리인 'temp'를 포함하고 모든 하위 디렉터리와 파일을 재귀적으로 강제 삭제하는 명령어로 옳바른 것은?

- ① rm -rf ./temp ② rm -r ./temp
 ③ rm -f ./temp ④ rm ./temp

37. 네트워크 담당자 John은 Windows Server 2022에서 리소스 모니터를 사용하여 네트워크 상태를 점검하고 있다. 다음 중 리소스 모니터의 네트워크 탭 항목으로 옳지 않은 것은?

- ① 네트워크 활동이 있는 프로세스 ② 네트워크 활동
 ③ IP 연결 ④ 수신 대기 포트

38. Windows Server 2022에서 로컬 컴퓨터의 인증서 저장소를 열어 서버 인증서를 복원하려고 할 때, 실행창에서 입력할 명령어로 가장 적절한 것은?

- ① eventvwr.msc ② compmgmt.msc
③ secpol.msc ④ certmgr.msc

39. 서버 담당자 Park 사원은 Linux 서버에서 로그인한 사용자의 세션을 systemd 기반으로 추적하고 관리하려고 한다. 이를 위해 PAM 설정에 추가해야 할 항목으로 가장 적절한 것은?

- ① session required pam_unix.so
② session required pam_systemd.so
③ session required pam_nologin.so
④ session requisite pam_pwquality.so

40. 운영팀 Choi 사원은 /etc/shadow 파일의 속성 변경을 모두 감사하고자 다음 규칙을 추가했다. 이 규칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

```
auditctl -w /etc/shadow -p a -k shadow_att
```

- ① /etc/shadow 파일의 읽기와 쓰기 동작을 모두 기록한다.
② /etc/shadow 파일의 속성 변경 발생 시 감사 로그를 기록한다.
③ /etc/shadow 파일을 실행하려는 모든 동작을 기록한다.
④ /etc/shadow 접근을 모두 차단한다.

41. Linux BIND 서버 운영 시, named.conf 설정 파일에서 로컬 DNS 서버가 권한 있는 영역이 아닌 도메인에 대해서도 다른 DNS 서버에 질의하여 최종 응답을 찾아 사용자에게 전달할 수 있도록 허용하는 옵션은?

- ① forwarders ② recursion
③ allow-transfer ④ allow-query

42. 웹서버 관리자인 Kim 대리는 아파치를 이용하여 웹 서버를 구축하였다. 아파치 웹 서버의 기본 설정 파일인 'httpd.conf' 파일의 항목에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① ServerTokens : 웹 서버 헤더에 제공되는 정보의 수준을 지정한다.
② ServerAdmin : 웹 서버에 문제가 발생시 보낼 관리자의 이메일주소를 지정한다.
③ DocumentRoot : 웹 문서가 위치하는 디렉터리를 지정한다.
④ AccessFileName : 웹 서버의 에러로그 기록파일을 지정한다.

43. 다음 중 Windows Server 2022의 [로컬 보안 정책] - [계정 정책] - [계정 잠금 정책]에서 설정할 수 없는 것은?

- ① 계정 잠금 기간 ② 계정 잠금 임계값
③ 계정 암호 길이 ④ 계정 잠금 수 초기화 시간

44. 서버 담당자 Park 사원은 Linux 서버를 업그레이드 하기 위하여 시스템을 종료하고자 한다. 다음 명령어 중 다른 하나는?

- ① poweroff -p ② halt -p
③ shutdown -c ④ init 0

45. 서버 담당자 Park 사원은 Windows Server 2022에서

Active Directory를 구성중에 있다. 이때 한 도메인 안에서 세부적인 단위로 나누어 관리부, 회계부, 기술부 등의 부서로 구성하고자 한다. 서버 담당자가 설정해야 하는 항목은 무엇인가?

- ① DC(Domain Controller)
② RODC(Read-Only Domain Controller)
③ OU(Organizational Unit)
④ Site

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 네트워크를 관리하는 Kim은 총무과 직원 Lee로부터 인터넷이 매우 불안하고 자주 끊어진다는 민원을 받았다. 확인 결과 Lee에게 연결된 L2 스위치포트 fastethernet 0/29번 포트에서 CRC error가 발생하고 있었으며 CRC error를 지우는 명령어(Clear Counters)로 삭제를 하였으나 다시 지속적으로 CRC error가 발생하였다. 다음 중 Kim이 이 CRC error를 처리하기 위한 일과 관계없는 것은?

- ① 선로를 절체 또는 교체한다.
② PC의 랜카드를 교체한다.
③ fastethernet 0/29번 포트에서 0/30번 포트로 옮겨본다.
④ Windows를 재설치한다.

47. 다음의 (A)에 들어갈 알맞은 용어는?

(A)는 원격지에 있는 사용자를 WAN을 통해 내부의 LAN으로 연결시켜주는 기능을 수행한다. (A)는 중대형과 소형으로 구분한다. 소형 (A)는 그 기능 범위에 따라 터미널 서버 또는 커뮤니케이션 서버라고도 하는데, 예를 들어, 개인 PC에서 모뎀을 사용하여 '전화 접속 네트워크'로 인터넷 ISP의 망에 접속해서, 인터넷을 이용하는 환경에서 ISP측에서 가입자의 전화접속을 받아주는 장비이다. 반면에, 중대형 (A)는 전화회선을 이용하는 PPP 접속, 프레임 릴레이, X.25, ISDN BRI, ATM, DS-3 및 PSTN 등 장비에 따라 다소 차이는 있으나 다양한 WAN 인터페이스를 제공한다.

- ① WAS (Web Application Server)
② DNS (Domain Name System)
③ RAS (Remote Access Server)
④ NAT (Network Address Translation)

48. 네트워크 계층에서 IP 패킷 단위로 인증 및 암호화를 제공하고, 공중망 구간에서 논리적인 가상 전용망을 구성하기 위해 사용되는 IPSec VPN의 기능으로 옳지 않은 것은?

- ① 루프(Loop) 방지
② 인증 및 암호화
③ 장비간의 사용할 암호 알고리즘 및 키에 대하여 합의
④ 데이터 발신지 인증

49. 네트워크 스위치의 여러 포트를 하나의 논리 포트에 묶어 대역폭을 늘리고, STP에서 하나의 링크로 인식되어 모든 포트를 사용할 수 있게 하는 기술은?

- ① 이더 채널(Ether Channel)
② 가상랜(Virtual Local Area Network)

- ③ POE(Power Over Ethernet)
- ④ 게이트웨이(Gateway)

50. RAID 시스템 중 4개의 디스크 중에서 2대 연속으로 오류가 나도 액세스가 가능하도록 패리티를 구성한 방식은?
- ① RAID 0 ② RAID 1
 - ③ RAID 5 ④ RAID 6

5과목 : 정보보호개론

51. 네트워크 관리자 Kim 사원은 조직의 네트워크 보안을 강화하기 위해 제로 트러스트 아키텍처(Zero Trust Architecture)를 도입하려고 한다. 다음 중 제로 트러스트 아키텍처의 핵심 원칙으로 가장 적절한 것은?
- ① 모든 네트워크 트래픽을 신뢰하고 내부 보안을 강화한다.
 - ② 내부와 외부로 구분하여 내부 트래픽은 신뢰하고 외부 트래픽만 검증한다.
 - ③ 모든 접근 요청을 검증하고 최소 권한 원칙을 적용한다.
 - ④ 방화벽 규칙을 단순화하여 관리 효율성을 높인다.
52. 다음 중 Linux '/etc/passwd' 파일에 있는 필드로 옳지 않은 것은?
- ① 계정명 ② 사용자 홈디렉터리
 - ③ 사용자 Shell ④ 접속 차단 일 수
53. 다음 중 윈도우 크기(window size)를 작게 조작하여 HTTP 응답 수신 속도를 지연시킴으로써 웹 서버의 연결 자원을 고갈시키는 DDoS공격 기법은?
- ① RUDY Attack ② Slowloris Attack
 - ③ Slow read Attack ④ Small Window Attack
54. 서버 담당자 Park 사원은 Linux 서버의 보안을 강화하기 위해 SELinux(Security-Enhanced Linux)를 활성화하려고 한다. 다음 중 SELinux의 주요 기능으로 가장 적절한 것은?
- ① 강제 접근 제어(MAC)를 통해 프로세스와 사용자 간의 권한 관리
 - ② 네트워크 트래픽 암호화를 통해 데이터 전송 보안 강화
 - ③ 파일 시스템 암호화를 통해 저장 데이터 보호
 - ④ 로그 분석을 통해 시스템 이벤트 모니터링
55. Windows Server 2022 보안 기능인 Windows Defender 방화벽의 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 규칙을 생성한 뒤 해당 규칙을 사용할지 여부를 선택할 수 있다.
 - ② 허용 및 차단 규칙의 조건을 서비스 port 값으로만 설정이 가능하다.
 - ③ FTP 서버의 인입 트래픽만 조건으로 허용 및 차단 설정이 가능하다.
 - ④ 인바운드 트래픽과 아웃바운드 트래픽을 구분하여 정책을 설정할 수 있다.
56. 다음 중 웹방화벽(WAF)의 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① Forward Proxy로 동작한다.
 - ② SSL Offloading을 지원할 수 있다.
 - ③ OWASP Top 10에 포함된 공격을 방어할 수 있다.
 - ④ HTTP, HTTPS 기반 공격을 방어하는 정보보호 시스템이

다.

57. 다음 중 데이터를 암호화하는 것이 아니라 Initial Vector(IV)를 암호화하는 블록암호화 운영모드는?
- ① CBC (Cipher Block Chaining)
 - ② CFB (Cipher Feed Back mode)
 - ③ ECB (Electric Code Book)
 - ④ CTR (CounTeR)
58. 다음 지문이 설명하는 것은?

네트워크에 필요로 하는 주요 기능들(L4, 방화벽 등)을 고가의 전용장비 대신 고성능의 범용서버에 가상화 시키는 기술로, 기술이 발전함에 따라 범용서버의 성능과 안정성이 향상되면서 비용 절감의 일환으로 대두되고 있다.

- ① NGFW(Next Generation FireWall)
- ② NFV(Network Function Virtualization)
- ③ SAN(Storage Area Network)
- ④ WAF(Web Application FireWall)

59. 다음 지문이 설명하는 것은?

필 치머만이 독자적으로 개발한 암호화 이메일로 세션키 암호화를 위해 IDEA 알고리즘을 이용하였고, 사용자 인증을 위한 전자 서명에는 RSA 알고리즘을 이용하였다.

- ① PGP(Pretty Good Privacy)
- ② PPP(Point to Point Protocol)
- ③ AH(Authentication Header)
- ④ IKE(Internet Key Exchange)

60. nmap 포스트캔을 이용하여 UDP 포트 스캔 시 서비스 포트가 Close 되어 있을 경우 회신되는 것은?
- ① RST ② RST + ACK
 - ③ ICMP unreachable ④ 응답없음

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는
무료 기출문제 학습 프로그램으로
실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은
[전자문제집 CBT](#) 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	②	③	②	③	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	①	④	④	①	②	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	③	③	①	①	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	①	②	①	③	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	③	③	④	③	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	①	②	①	②	②	①	③